

第 9 章

气体动理论

气体动理论是研究气体热现象的微观理论，是统计物理学中最简单最基本的内容。气体是由大量分子或原子组成的，1 mol 气体包含 6.022×10^{23} 个分子，该常量称为阿伏伽德罗常量，以 N_A 表示，即

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}.$$

分子或原子统称为微观粒子，其线度小于 10^{-10} m ，分子或原子都以不同的形式永不停息地运动着。

气体动理论对个别分子的运动应用力学规律，对大量分子的集体行为应用统计平均的方法，认为系统的宏观性质是大量微观粒子运动的统计平均结果，宏观量与相应的微观量的统计平均值有关。例如，气体对容器壁的压强是大量气体分子撞击器壁的集体效果，所以，气体的压强就与气体分子因撞击器壁而引起的冲量的平均值有关。

本章着重讨论平衡态理想气体的性质——压强和温度及其微观本质；讨论平衡态理想气体所遵循的统计规律——能量均分定理和麦克斯韦速率分布律；并进一步讨论非平衡态理想气体的性质。

§ 9.1 状态参量 平衡态 准静态过程

9.1.1 气体的状态参量

用来描述热力学系统运动状态的物理量称为状态参量。在力学中，描述物体系统作机械运动状态的力学量有位置矢量、速度和加速度。而本章所要研究的对象是气体。在热力学中把气体看做由大量分子组成的一个宏观系统，气体分子处于永恒的、杂乱无章的运动之中。每个分子都具有质量、速度、动量以及能量，这些物理量统称为微观量 (microscopic quantity)。在热力学实验中，一般不能直接对微观量进行观察与测量，我们所能测量到的只是气体的体积、压强和温度，因此，通常把这三个物理量称为气体的状态参量 (state parameter)。描写气体宏观性质的状态参量称为宏观量 (macroscopic quantity)。

体积 (volume) 一般用 V 表示，其国际单位制单位为 m^3 。应该注意，气体的体积 V 是指气体分子活动所能达到的空间，而容器的容积则为气体活动空间与分子实体体积之和，二者不能混谈。当不计分子大小时，气体体积才等于容器的容积。

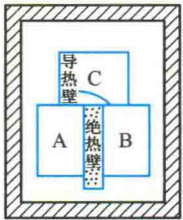
气体的压强 (pressure) 用 p 表示，在工程上也叫压力，其宏观定义是气体

作用于容器壁单位面积上指向器壁的垂直作用力。压强的国际单位制单位为“帕斯卡”，简称为帕，用 Pa 表示 ($1\text{ Pa}=1\text{ N}\cdot\text{m}^{-2}$)，其实用单位有标准大气压和工程大气压，现已不推荐使用，其换算关系为：

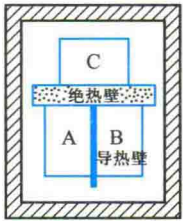
$$1\text{ 标准大气压}=1.013\ 25\times10^5\text{ Pa}$$

$$1\text{ 工程大气压}=9.806\ 65\times10^4\text{ Pa}$$

温度 (temperature) 可以用 T 或 t 表示。在本质上，它与物体内部大量分子热运动的剧烈程度密切相关。下面将对温度这一重要的状态参量做出严格的科学定义。



(a)



(b)

图 9-1 热平衡
说明图

假设两个系统通过导热壁相互接触后达到一个共同的平衡态 (见 9.1.2)，我们称这两个系统处于**热平衡** (thermal equilibrium)。

设想把系统 A、B 用绝热壁隔开，而分别通过导热壁与处于确定状态的热源 C 接触，如图 9-1 (a) 所示，经过足够长时间后，A 和 B 分别都和 C 达到热平衡。然后将绝热壁与导热壁互换，如图 9-1 (b) 所示，则观察不到 A、B 的状态发生任何变化，这表明 A 与 B 也已处于热平衡。上述实验可概括为热力学定律：“如果两个系统分别与处于确定状态的第三个系统达到热平衡，则这两个系统彼此也将处于热平衡。”历史上，由于这个定律被公认为在该独立公理之前，热力学第一定律和第二定律已被命名，因此，就称它为**热力学第零定律** (the zeroth law of thermodynamics)。

热力学第零定律揭示了互为热平衡的系统之间必定存在一个共同的反应物体冷热程度宏观性质，我们将这个**表征系统热平衡的宏观性质的物理量定义为温度**，一切互为热平衡的系统都具有相同的温度。

热力学第零定律不仅给出了温度的宏观定义，而且指出了利用温度计测量温度的方法。但要定量地确定温度的数值，还必须给出温度的数值表示法——**温标** (thermometric scale)。

在热学中常用的温标是**热力学温标** (thermodynamic scale)，它在历史上最先由开尔文引入，所以也叫**开尔文温标**，用这种温标所确定的温度叫**热力学温度** (thermodynamic temperature)，用 T 表示，它的国际单位制单位叫**开尔文**，简称“开”，记作 K。

生活和技术中常用的温标为**摄氏温标** (Celsius temperature scale)，它所确定的温度叫**摄氏温度**，用 t 表示，单位记作 $^{\circ}\text{C}$ ，它和开尔文温标的关系定义为

$$t/^{\circ}\text{C}=T/\text{K}-273.15$$

表 9-1 列出了一些典型温度的实例。

表 9-1 典型温度实例

名称	温度/K
宇宙汤 (宇宙大爆炸发生 0.01 s 后)	10^{11}
中子星中心	6×10^9
氢弹爆炸中心	10^8



文档：开尔文

续表

名称	温度/K
太阳中心和表面	1.5×10^7 , 6×10^3
等离子体	10^5
地球中心和表面	6×10^3 , 288
钨熔点	3.6×10^3
水三相点	273. 16
高温超导临界温度 ($\text{Ti}_2\text{Ba}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10}$, 1988)	125
最早发现超导 Hg 临界温度 (昂内斯, 1911)	4. 15
宇宙背景辐射	2. 7
^4He 超流转变, ^3He 超流转变	2. 17, 0. 002 7
顺磁盐绝热退磁	10^{-3}
原子核绝热退磁	10^{-6}
迄今世界最低温纪录两级原子核 (铜核) 绝热退磁 (芬兰, 艾可姆)	5×10^{-8}

9. 1. 2 平衡态

热学研究物质的热性质，即研究系统的宏观状态及状态变化的规律，系统的宏观状态可分为平衡态和非平衡态，为了理解平衡态的含意，我们先举例说明。

设有一封闭容器，用隔板分成 A、B 两部分，A 部储有气体，B 部为真空，如图 9-2 所示。当隔板抽去后，A 部的气体向 B 部扩散，经过一定时间后，容器内气体各处的状态由不均匀达到均匀一致，此后，如果没有外界影响（即不存在能量的传递和转化），则容器中的气体将始终保持这一状态，即气体不再发生宏观变化。

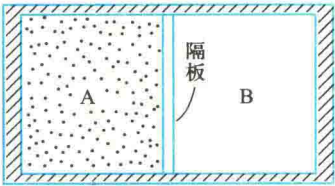


图 9-2 平衡态说明图

又如冷热程度不同的两个物体，相互接触后，热的物体变冷而冷的物体变热，最后两物体达到各处冷热程度均匀一致的状态，这时，如果没有外界影响，则两物体将始终保持这一状态，不再发生宏观变化。

类似的现象还可以举出许多，这种在不受外界影响（即系统与外界没有物质或能量的交换）的条件下，无论初始状态如何，系统的宏观性质在经充分长时间后不再发生变化的状态，叫做平衡态（equilibrium state）。当然，不满足上述条件的系统状态即为非平衡态（nonequilibrium state）。

平衡态是个理想的概念，在许多实际问题中，可把系统处于相对稳定的实际状态近似地当作平衡状态来处理。但必须指出，平衡态是指在不受外界影响的条件下，系统的宏观性质不随时间变化而变化的状态，但从微观上看来，组成系统的大量分子仍处于一种杂乱无章的热运动状态，只不过此时分子热运动的平均效

果不随时间的变化而变化而已. 因此, 热力学中的平衡态实质上是一种**热平衡状态** (thermodynamical equilibrium state).

9.1.3 准静态过程

当热力学系统受到外界的影响, 发生质量或能量的交换时, 其状态会发生变化. 这时我们就说系统在经历一个**热力学过程** (thermodynamics process). 在过程进行中的每一时刻, 系统的状态不会是平衡态. 在热力学中, 为了能利用系统处于平衡态时的性质来研究过程的规律, 引入了准静态过程的概念: **在过程中的任意时刻 (或过程中的每一步) 系统的状态都无限接近于平衡态, 这样的过程叫做准静态过程** (quasi-static process). 系统在经历一个准静态过程时, 其间任一时刻的状态都可以当作平衡态来处理.

应当指出, 准静态过程是一个理想过程, 而实际状态变化过程是连续的, 中间任一时刻没有确定的状态值. 这样的过程称为**非静态过程**. 但是, 如果过程进行得足够缓慢, 以致在系统状态变化中的每一步都能及时达到或接近于一个平衡态, 这样的过程就可以当作准静态过程来处理. 在实际问题中, 只要过程进行得不是非常快 (如爆炸过程就是非常快的过程), 一般情况下都可以把实际过程近似看做准静态过程.

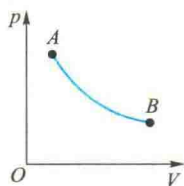


图 9-3 准静态过程

准静态过程在 p - V 图 (或 p - T 图、 V - T 图) 上可用一条曲线来描述, 如图 9-3 所示. 曲线 AB 上的每一个点都代表系统的一个平衡态, 可以用确定的 p , V 值来表示. 整条曲线 AB 表示一个完整的准静态过程. 而曲线 AB 通常称为**过程曲线**. 显然, 非静态过程是不能在状态图上用一条曲线来表示的.

§9.2 理想气体的物态方程

实验表明, 对于一定质量的理想气体, 表示其平衡态的三个状态参量 p , V , T 之间存在着一定的关系.

玻意耳定律 (Boyle law) 表明, 一定质量的气体, 在一定的温度下, 其压强 p 和体积 V 的乘积是个常量. 即

$$pV = C.$$

对于不同的温度, 这一常量的数值是不同的, 通常, 在压强不太大、温度不太低的情况下, 各种气体都近似地遵守这一定律. 严格遵守玻意耳定律的气体称为**理想气体** (ideal gas).

由玻意耳定律得到, 对于一定质量的已知理想气体, pV 的乘积只决定于温度, 且与温度成正比, 即

$$pV \propto T.$$

该定义只能给出两个温度的比, 为了确定某一温度的数值, 还必须规定一个温度定点, 1954 年, 国际上规定以水的气、液、固三相平衡共存的温度, 即**水的三相点温度作为标准温度定点**, 规定它的数值为

$$T_3 = 273.16 \text{ K},$$

则

$$\frac{T}{T_3} = \frac{pV}{p_3V_3}, \quad (9-1)$$

其中, p_3, V_3 为一定质量的理想气体在水的三相点温度下的压强和体积, p, V 为该气体在任意温度 T 时的压强和体积.

实验指出, 在一定的温度和压强下, 气体的体积和它的质量 m 或物质的量 $\frac{m}{M}$ (其中, M 为该气体的摩尔质量) 成正比, 即 $V = \frac{m}{M} V_m$ (其中, V_m 为气体的摩尔体积), 若用 V_{3m} 表示气体在水三相点温度下的摩尔体积, 即 $V_3 = \frac{m}{M} V_{3m}$, 那么, 式 (9-1) 可以写成

$$pV = \frac{m}{M} \frac{p_3 V_{3m}}{T_3} T. \quad (9-2)$$

阿伏伽德罗定律指出, 当气体压强趋于零时, 在相同温度和压强下, 1 mol 任何气体的体积都相同. 那么, 式 (9-2) 中 $\frac{p_3 V_{3m}}{T_3}$ 的值对各种气体都一样, 用 R 表示, 称为摩尔气体常量 (molar gas constant), 即

$$R = \frac{p_3 V_{3m}}{T_3},$$

将它代入式 (9-2), 则得

$$pV = \frac{m}{M} RT \quad (9-3)$$

式 (9-3) 表示了理想气体在平衡态下三个状态参量 p, V, T 之间的关系, 称为理想气体物态方程 (equation of ideal gases). 在通常的压强不太大和温度不太低情况下, 各种实际气体都近似地遵守这个方程.

R 的数值可以由 $\frac{p_3 V_{3m}}{T_3}$ 来推算, 也可以由 1 mol 理想气体在水的冰点 ($T_0 = 273.15 \text{ K}$) 及 1 个标准大气压 ($p_0 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$) 下的体积 V_0 来推算. 因为 V_0 的值可根据实验结果准确求得, 实际上一般是用 V_0 来推算 R . 1 mol 理想气体在 273.15 K 及 1 个标准大气压下的体积为

$$V_0 = 22.41383 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1},$$

由此可算出

$$R = \frac{p_0 V_0}{T_0} = 8.31441 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}. \quad (9-4)$$

如果 p_0 的单位用 atm, V_0 的单位用 $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则得

$$R = 8.20568 \times 10^{-2} \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}.$$

例 9-1 有一打气筒, 每打气一次, 可将原来压强为 $p_0 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、温度为 $t = -3.0^\circ \text{C}$ 、

体积 $V_0 = 4.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的空气压缩到容器中, 设容器的容积 $V = 1.5 \text{ m}^3$, 欲使容器内的空气的压强由 $p_0 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 变为 $p = 2.026 \times 10^5 \text{ Pa}$, 而温度保持为 $t = 45^\circ \text{C}$, 问需要打几次气?

解 由于题目涉及容器中气体的初态和末态, 可分别找到和气体初态与末态有关的物理量, 然后根据理想气体的物态方程, 建立初态气体质量与末态气体质量之间的关系, 即可以求出需要的答案.

设打一次气送入容器中的空气质量为

$$m = \frac{p_0 V_0 M}{RT_0}$$

容器中原有空气质量为

$$m_0 = \frac{p_0 VM}{RT},$$

容器中最后所含空气质量为

$$m'_0 = \frac{p VM}{RT},$$

送入容器的空气总质量为

$$\Delta m = m'_0 - m_0 = \frac{VM}{RT}(p - p_0).$$

因此, 需要打气的次数 n 为

$$n = \frac{\Delta m}{m} = \frac{V}{V_0} \frac{T_0}{Tp_0}(p - p_0).$$

把 $p_0 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, $T_0 = 270 \text{ K}$, $V_0 = 4.0 \text{ L}$, $p = 2.026 \times 10^5 \text{ Pa}$, $T = 318 \text{ K}$, $V = 1.5 \text{ m}^3$, 代入上式, 得

$$n = \frac{1.5 \times 10^3 \times 270}{4.0 \times 318 \times 1} \times (2 - 1) = 318 \text{ (次)}.$$

例 9-2 一气缸内储有某种理想气体, 它的压强、摩尔体积和温度分别为 p_1 , V_m 和 T_1 , 现将气缸加热, 使该气体的压强和体积同时增大, 假设此过程中气体的压强 p 和摩尔体积 V_m 满足关系式

$$p = k V_m,$$

其中, k 为常量.

(1) 求常量 k , 将结果用 p_1 , T_1 和 R 表示.

(2) 设 $T_1 = 200 \text{ K}$, 当摩尔体积 V_{m2} 增大到 $1.5 V_{m1}$ 时, 这样的气体其温度为多高?

解 由于该题涉及的过程, 体积和压强都在变化, 不是常量. 但是由于在题设环境下, 气体仍然可看作理想气体, 因此也会遵循物态方程. 依据物态方程, 不难确定常量 k 以及末态温度.

加热前后两种气体各状态参量都应满足关系

$$\frac{p_1 V_{m1}}{T_1} = \frac{p_2 V_{m2}}{T_2} = R. \quad (1)$$

(1) 当气体处于 p_1 , V_{m1} , T_1 状态时, 又有

$$p_1 = k V_{m1} \quad (2)$$

由①式和②式可消去 V_{m1} , 得

$$k = \frac{p_1^2}{RT_1} \quad (3)$$

(2) 当气体处于 p_2, V_{m2}, T_2 状态时, 有

$$p_2 = kV_{m2} \quad (4)$$

将②式和④式代入①式得

$$T_2 = \frac{V_{m2}^2}{V_{m1}^2} T_1 = 450 \text{ K}$$

§ 9.3 麦克斯韦速率分布

统计物理学认为, 一切热现象, 其实质是大量微观粒子的热运动在宏观上的表现. 在实验中, 我们所能测量到的宏观参量, 包括压强、温度、内能等, 都是在平衡状态下大量分子热运动的相应微观量的统计平均值. 而这里所牵涉的微观量都和分子的运动速率有关. 因此, 研究在平衡态下气体分子的速率分布规律就显得尤为重要.

在气体中, 分子以各种速率运动着, 由于频繁的碰撞, 每个分子的速度都在不断地改变着, 在平衡状态下, 虽然个别分子速度的大小和方向都是偶然的, 但就大量分子的整体看来, 气体分子按速度的分布遵循着一定的统计规律. 1859年, 英国物理学家麦克斯韦 (J. C. Maxwell) 把统计方法引入气体动理论, 首先从理论上导出了气体分子速度分布律. 如果不考虑分子速度的方向, 只考虑分子按速度大小 (即速率) 的分布, 就称为**气体分子速率分布律**. 我们着重讨论气体分子速率分布律及其分布曲线.



文档: 麦克斯韦

9.3.1 麦克斯韦速率分布律

为了描述气体分子按速率的分布情况, 研究它的定量规律, 首先要引入速率分布函数的概念. 令 N_0 表示一定量气体的总分子数, ΔN 表示速率分布在某一区间 $v \sim v + \Delta v$ (如 $400 \sim 410 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $500 \sim 510 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$) 内的分子数, 则 $\frac{\Delta N}{N_0}$ 就表示分布在这一速率区间的分子数占总分子数的百分比, 或者说分子速率处于 $v \sim v + \Delta v$ 区间内的概率.

显然, 这一百分比 $\frac{\Delta N}{N_0}$ 在各速率区间是不同的 (例如 0°C 时氧气分子速率在 $100 \sim 200 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 和 $200 \sim 300 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的百分比分别为 8.1% 和 16.5%), 也就是说, $\frac{\Delta N}{N_0}$ 应是速率 v 的函数, 另一方面, 在给定的速率 v 附近, 如果所取的间隔 Δv 越大, 则百分比 $\frac{\Delta N}{N_0}$ 也越大, 当 Δv 足够小时, 可将其写成微分 dv , 则可认为 $\frac{dN}{N_0}$ 与 dv 成正比, 因此, 就有

$$\frac{dN}{N_0} = f(v) dv$$

或

$$f(v) = \frac{dN}{N_0 dv}, \quad (9-5)$$

式中, 函数 $f(v)$ 叫做**速率分布函数** (distribution function of speed). 它的物理意义是, **速率在 v 附近单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比**, 或者说分子处于**速率 v 附近单位速率区间内的概率** (probability).

式 (9-5) 是速率分布函数的一般定义, 1859 年, 麦克斯韦首先用概率论得出平衡态理想气体分子按速率分布的统计规律, 因此称为**麦克斯韦速率分布** (Maxwell speed distribution), 这一规律指出: **在平衡状态下, 理想气体分子速率在 $v \sim v+dv$ 区间内的分子数占总分子数的百分比为**

$$\frac{dN}{N_0} = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv,$$

与式 (9-5) 比较, 便得到**麦克斯韦速率分布函数**为

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}}. \quad (9-6)$$

式 (9-6) **只适用于平衡态理想气体**, 式中, T 是理想气体的热力学温度, m_0 是分子的质量, 其中 k 称为是**玻耳兹曼常量** (Boltzmann constant). k 与摩尔气体常量 R 的关系为

$$k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

图 9-4 中的曲线是根据式 (9-6) 画出的, 它表示 $f(v)$ 与 v 的函数关系, 叫做**麦克斯韦速率分布曲线**, 它形象地描绘出气体分子按速率的分布情况. 显

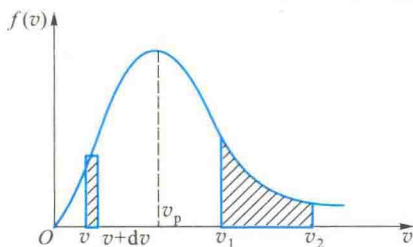


图 9-4 气体分子的速率分布

然, 由式 (9-5) 可知, 图中任一区间 $v \sim v+dv$ 内曲线下的窄条面积表示分布在该区间内的分子数占总分子数的百分比 $\frac{dN}{N_0}$; 而任一有限范围 $v_1 \sim v_2$ 曲线下的面积则表示分布在该范

围的分子数占总分子数的百分比 $\frac{\Delta N}{N_0}$; 曲线下的总面积显然等于 1 (即 100%), 称为分布函数的**归一化条件**, 表示为

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 1. \quad (9-7)$$

从图中还可以看出, 理论上, 气体分子的速率可以取 0 到 ∞ 之间的一切数值, 速率很大和很小的分子所占的百分比都很小, 具有中等速率的分子所占的百分比却很大. 与 $f(v)$ 的极大值所对应的速率叫做**最概然速率** (most probable speed), 用 v_p 表示. 它的物理意义是: **如果把整个速率范围分成许多相等的小区间, 则分布在 v_p 所在小区间的分子数占总分子数的百分比最大**. 对速率分布函数求极值

$$\frac{d}{dv} f(v) = 0,$$

并将式(9-6)代入,即可解出

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}}. \quad (9-8)$$

式(9-8)表明,温度越高,则 v_p 越大;分子质量越大,则 v_p 越小;对于给定的气体(m_0 一定),则分布曲线的形状随温度的变化而改变.在同一温度下,分布曲线的形状因气体不同(即 m_0 不同)而异.图9-5给出了同种气体在不同温度下的分布曲线,其中虚线与较高的温度对应,当温度升高时,分子的无规则运动加剧,气体中速率较小的分子数减少,速率较大的分子数增加,最概然速率变大,于是,曲线的峰值移向速率大的一方.但是根据归一化条件,由于曲线下的总面积恒等于1,所以温度升高时曲线变得较为平坦.

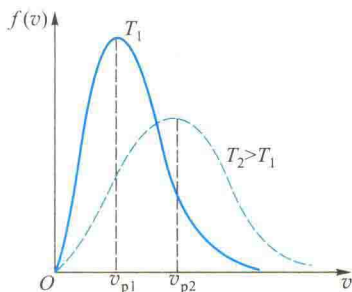


图 9-5 不同温度的分布曲线

9.3.2 三个统计速率

应用速率分布函数,可以求出一些与分子无规则运动有关的物理量的统计平均值.作为例子,下面来确定气体分子的平均速率和方均根速率.

大量分子的速率的算术平均值叫做分子的平均速率(mean speed),常用 $\bar{v}$ 表示.根据式(9-5)和图9-5可知,分布在任一速率区间($v \sim v+\Delta v$)内的分子数为

$$\Delta N = N_0 f(v) \Delta v,$$

当 Δv 很小,可以近似地认为这 ΔN 个分子的速率是相同的,都等于 v ,这样,这 ΔN 个分子的速率的总和就是 $vNf(v)\Delta v$,把这个结果对所有可能的速率间隔求和,就得到全部分子的速率的总和,再除以总分子数 N_0 ,即求出分子的平均速率 $\bar{v}$,即

$$\bar{v} = \frac{\sum v N_0 f(v) \Delta v}{N_0},$$

考虑到分子的速率是连续分布的,所以有

$$\bar{v} = \frac{\int_0^\infty v N_0 f(v) dv}{N_0} = \int_0^\infty v f(v) dv. \quad (9-9)$$

式(9-9)是利用分布函数求整个区间平均速率的一般表示式,对处于平衡态的理想气体分子,则可将麦克斯韦速率分布函数式(9-6)代入上式积分,并利用常用积分公式

$$\int_0^\infty v^3 e^{-\lambda v^2} dv = \frac{1}{2\lambda^2},$$

可以得到平衡态理想气体分子平均速率为

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}}. \quad (9-10)$$



程序:麦克斯韦速率分布函数曲线

按同样的道理,可求得平衡态理想气体分子速率平方在整个区间的平均值为

$$\begin{aligned}\overline{v^2} &= \frac{\int_0^\infty v^2 N_0 f(v) dv}{N_0} = \int_0^\infty v^2 f(v) dv \\ &= \frac{3kT}{m_0} = \frac{3RT}{M}.\end{aligned}$$

于是,平衡态理想气体分子的方均根速率 (root-mean-square speed) 为

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \approx 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M}}. \quad (9-11)$$

显然,理想气体分子热运动的三种特征速率都与 $\sqrt{T}$ 成正比,与 $\sqrt{M}$ 成反比,它们的相对大小关系为 $v_p < \bar{v} < \sqrt{\overline{v^2}}$. 三种速率为三个统计平均值,各有不同的应用,讨论分子速率分布时用 v_p ,讨论分子平均平动动能时用 $\sqrt{\overline{v^2}}$,讨论分子碰撞频率和平均自由程时用 $\bar{v}$.

例 9-3 若某种气体分子在温度 $T_1 = 300 \text{ K}$ 时的方均根速率等于温度为 T_2 时的平均速率,求 T_2 .

解 常温下气体可看成理想气体,于是

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT_1}{m_0}}, \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8kT_2}{\pi m_0}}.$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \bar{v}$$

根据已知条件

因此

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{3kT_1}{m_0}} &= \sqrt{\frac{8kT_2}{\pi m_0}}, \\ T_2 &= \frac{3\pi}{8} T_1 = \frac{3 \times 3.14}{8} \times 300 \text{ K} = 353.4 \text{ K}\end{aligned}$$

例 9-4 求在标准状态下, 1.0 m^3 氮气中速率处于 $500 \sim 501 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 之间的分子数目.

解 标准状态下氮气可看成理想气体,由已知 $T = 273.15 \text{ K}$, $p = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, $M = 28 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$, $V = 1.0 \text{ m}^3$, 可得

$$m_0 = \frac{M}{N_A} = \frac{28 \times 10^{-3}}{6.022 \times 10^{23}} \text{ kg} = 4.65 \times 10^{-26} \text{ kg}.$$

由理想气体物态方程

$$pV = \frac{m}{M} RT,$$

把 $\frac{m}{M} = \frac{N_0}{N_A}$, 代入上式 (其中 N_0 为总的分子数, N_A 为阿伏伽德罗常量), 解得

$$N_0 = \frac{pVN_A}{RT} = \frac{1.013 \times 10^5 \times 1 \times 6.022 \times 10^{23}}{8.31 \times 273} = 2.7 \times 10^{25} \text{ (个)}$$

根据麦克斯韦速率分布律

$$\frac{\Delta N}{N_0} = \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}} \cdot 4\pi v^2 \Delta v,$$

其中, $v = 500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $\Delta v = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 代入上式, 得

$$\frac{\Delta N}{N_0} = 1.85 \times 10^{-3}.$$

因此

$$\Delta N = 1.85 \times 10^{-3} N_0 = 1.85 \times 10^{-3} \times 2.7 \times 10^{25} = 5.0 \times 10^{22} \text{ (个)}$$

例 9-5 有 N_0 个粒子, 其速率分布函数为

$$f(v) = \frac{dN}{N_0 dv} = \begin{cases} c \text{ (常量)}, & v_0 \geq v \geq 0, \\ 0, & v > v_0. \end{cases}$$

求: (1) 作速率分布曲线; (2) 由 N_0 和 v_0 求常量 c ; (3) 求粒子的平均速率 $\bar{v}$; (4) 求粒子的方均根速率 $\sqrt{v^2}$.

解 (1) 速率分布曲线如图 9-6 所示.

(2) 速率分布函数必须满足归一化条件, 即

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = \int_0^{v_0} c dv = cv_0 = 1,$$

因此

$$c = \frac{1}{v_0}.$$

(3) 根据式 (9-5) 关于平均速率的定义, 可得

$$\bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \int_0^{v_0} v c dv = \int_0^{v_0} v \frac{1}{v_0} dv = \frac{1}{v_0} \left(\frac{1}{2} v_0^2 \right) = \frac{1}{2} v_0.$$

读者可思考, 若要求粒子在 $v_1 \sim v_2$ 区间的平均速率, 该如何求解?

(4) 根据 $\bar{v^2} = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv$, 得到粒子的方均根速率:

$$\sqrt{\bar{v^2}} = \sqrt{\int_0^{\infty} v^2 f(v) dv} = \sqrt{\int_0^{v_0} v^2 c dv} = \sqrt{\frac{1}{v_0} \left(\frac{1}{3} v_0^3 \right)} = \frac{\sqrt{3}}{3} v_0.$$

(请读者思考, 能直接用式 (9-10) 和式 (9-11) 计算结果吗?)

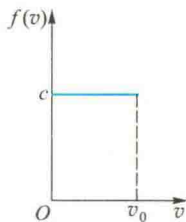


图 9-6 粒子速率分布

若要求粒子 $v_1 \sim v_2$ 区间的平均速率能用式 (9-9) 吗? 计算 $\sqrt{\bar{v^2}}$ 能直接用式 (9-11) 吗?

9.3.3 麦克斯韦速率分布律的实验验证

由于技术条件 (如高真空技术、测量技术等) 的限制, 1859 年, 麦克斯韦从理论上导出的分子速率分布律, 直至 20 世纪 20 年代以后才获得实验验证.

1934 年, 我国物理学家葛正权利用如图 9-7 所示的装置测定了铯蒸气分子的速率分布, 其实验结果可以与理论上的麦克斯韦分子速率分布相比较.

1956 年, 米勒 (R. C. Miller) 和库什 (P. Kusch) 用钽蒸气的原子射线, 采用如图 9-8 的装置, 更精确地验证了麦克斯韦速率分布, 图中, O 是钽蒸气源, R 是带有螺旋形小槽的转动圆筒, 它实际上起滤速作用. 如果圆筒上的小槽入口缝与出口缝之间的夹角为 φ , 圆筒的长为 l , 它的转动角速度为 ω , 显然, 只有速度满足

$$\frac{l}{v} = \frac{\varphi}{\omega}$$

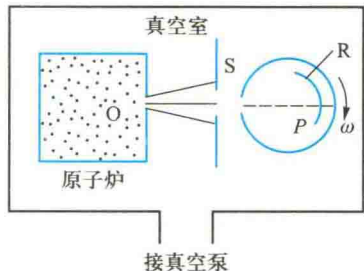


图 9-7 测定分子速率的装置

的原子才能通过小槽进入检测器 D, 所以, 检测器所接收到的原子其速率必须满足关系

$$v = \frac{\omega}{\varphi} l.$$

由于槽有一定的宽度, 相当于两狭缝之间的夹角 φ 有一定的范围 $\Delta\varphi$, 所以, 当转动角速度 ω 一定时, 能通过细槽的是分布在速率 $v \sim v + \Delta v$ 内的原子. 改变 ω 就可以确定原子速率的分布. 图 9-9 画出了实验结果与理论结果的比较, 图中一些圆圈表示实验结果. 可见二者相当精确地吻合.

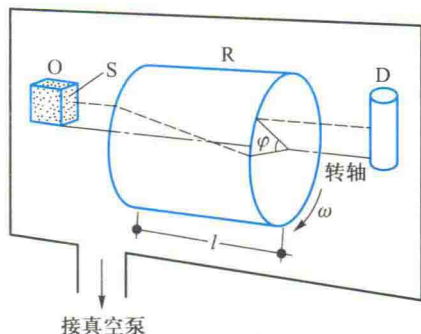


图 9-8 测定分子速率的又一装置

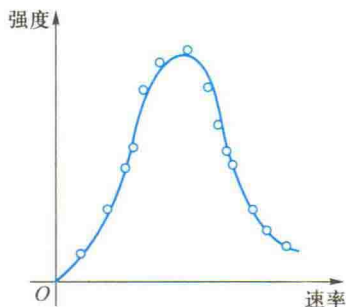


图 9-9 原子速率的分布

§ 9.4 玻耳兹曼分布

9.4.1 玻耳兹曼分布律

上一节讨论气体分子按速率分布的统计规律, 本节讨论气体分子按能量分布的统计规律.

麦克斯韦在考虑气体分子的速率分布问题时, 忽略了外场 (如重力场、电磁场……) 对气体分子产生的影响. 因此认为, 分子在空间的分布是均匀的 (即分子数密度 n 处处相等), 并且在其速率分布函数的指数项中只出现了分子的平动动能 $\frac{1}{2}m_0v^2$. 于是式 (9-6) 可表示为

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT} v^2},$$

式中, $\varepsilon_k = \frac{1}{2}m_0v^2$.

玻耳兹曼把麦克斯韦分布律推广到处于保守场的气体中. 这时, 气体分子的能量不但是指分子的动能 ε_k , 还应包括分子在外力场中的势能 ε_p .

分子能量应为 $\varepsilon = \varepsilon_k + \varepsilon_p$.

由于考虑了外力场对分子的影响, 因此气体分子在空间的分布不再均匀. 显

然,我们在考虑气体分子的分布问题时,不但要指明它的速率区间,同时又要指出所在的空间区域.玻耳兹曼把麦克斯韦分布律推广为以下形式:

当系统在外力场中处于平衡状态时,其中坐标介于区间 $x \sim x+dx$; $y \sim y+dy$; $z \sim z+dz$ 内,同时速度介于 $v_x \sim v_x+dv_x$; $v_y \sim v_y+dv_y$; $v_z \sim v_z+dv_z$ 区间内的分子数为

$$dN = n_0 \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\varepsilon_k + \varepsilon_p}{kT}} dv_x dv_y dv_z dx dy dz, \quad (9-12)$$

式中, n_0 表示势能为零处单位体积内具有各种速率的分子数. 此结论称**玻耳兹曼分子按能量分布定律**, 简称**玻耳兹曼分布律** (Boltzmann distribution law).

考虑到麦克斯韦分布函数的归一化条件:

$$\iiint_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}} dv_x dv_y dv_z = 1,$$

那么,分布在坐标区间 $x \sim x+dx$; $y \sim y+dy$; $z \sim z+dz$ 内具有各种速度的分子总数为

$$dN' = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}} dx dy dz,$$

于是,分布在坐标区间 $x \sim x+dx$; $y \sim y+dy$; $z \sim z+dz$ 内单位体积的分子数为

$$n = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}. \quad (9-13)$$

式(9-13)是**分子数按势能的分布律**.

玻耳兹曼分布律是一个普遍的规律,它对任何物质的微粒(气体、液体、固体的原子和分子、布朗粒子等)在任何保守力场(如重力场、电场)中运动的情形都成立.甚至原子按能级的分布也服从此规律.

* 9.4.2 重力场中微粒按高度的分布

粒子处于重力场中,势能 $\varepsilon_p = m_0 g z$, 那么,分布在高度 z 处单位体积内的分子数为

$$n = n_0 e^{-\frac{m_0 g z}{kT}}, \quad (9-14)$$

式中, n_0 为 $z=0$ 处单位体积内的分子数. 式(9-14)表示在重力场中气体分子数密度 n 随高度增加而按指数规律减小.

应用式(9-10)及 $p = nkT$ ($p = nkT$ 见 § 9.4 中推导)可以得到

$$p = p_0 e^{-\frac{m_0 g z}{kT}} = p_0 e^{-\frac{M g z}{RT}}, \quad (9-15)$$

式中, $p_0 = n_0 kT$ 为 $z=0$ 处的压强. 式(9-11)称为**等温气压公式**, 它可以近似地估算不同高度处的大气压强, 在爬山和航空中, 可以根据大气压强随高度变化而变化的规律来判断高度的变化.

* 9.4.3 统计规律性与涨落

麦克斯韦速率分布律是统计规律. 统计规律是对大量偶然事件组成的整体起作用的规律, 前面所讨论的分子平均速率以及方均根速率, 都是在大量分子基础

上的统计平均值. 就某一个分子而言, 在特定的时刻它所具有的速率大小和方向都是偶然的, 一般情况下, 并不等于统计平均值. 个别分子的运动速率可取 0 到 ∞ 之间的任意数值, 所以, 一般说来, 在任一瞬时实际分布在某一速率区间 $v \sim v + \Delta v$ 内的分子数 ΔN , 与统计平均值有偏差, 而且偏差时大时小, 时正时负, 这种对于统计规律的偏离现象叫做涨落 (fluctuation), 概率论指出, 如果按速率分布律推算出分布在某一速率区间内的分子数为 Δn , 则涨落幅度为 $\pm\sqrt{\Delta n}$, 涨落百分比为 $\frac{1}{\sqrt{\Delta n}}$. 由此可见, 分子数越大, 涨落百分比就越小, 反之, 分子数越小,

涨落百分比就越大, 统计规律的结论就失去了意义. 因此, 麦克斯韦速率分布律也只对大量分子组成的系统才成立, 说具有某一确定速率的分子有多少是根本没有意义的.

涨落是统计规律伴随的特点, 一切与热运动有关的宏观量 (如压强、温度等) 的数值都是统计平均值, 而实际的测量值都与统计平均值存在偏差, 都把它称为涨落.

§ 9.5 理想气体的压强

9.5.1 理想气体的微观模型

气体动理论假设理想气体的微观模型是:

(1) 分子本身线度与分子间的距离相比较, 可以忽略不计.

在标准状态下分子间平均距离 l 的数量级为 10^{-9} m. 将它与分子的线度 (直径) 的数量级 10^{-10} m 相比较, 可知标准状态下分子间平均距离是分子直径的 10 倍左右, 对于三维空间来说, 即分子实体体积仅是其活动空间的 1%. 显然这假设是合理的, 因此分子可看成质点.

(2) 除了分子碰撞一瞬间外, 可以认为分子间及分子与容器壁之间均无相互作用.

在室温下, 气体分子连续两次碰撞之间所经历的平均路程约为 10^{-7} m, 而分子热运动的平均速率约为 10^2 m · s⁻¹, 因此, 平均说来, 分子与分子间碰撞一次约经过 10^{-10} s, 而分子碰撞的持续时间约为 10^{-13} s, 这远比分子自由运动所经历的平均时间 10^{-10} s 为小.

(3) 气体分子在运动过程中遵守经典力学规律, 假设碰撞是完全弹性的, 即在碰撞前后气体分子的动量守恒, 动能也守恒.

综上所述, 理想气体分子的微观模型是: 自由地无规则地运动着的弹性质点群.

9.5.2 平衡状态气体的统计假设 (又称分子混沌性假设)

(1) 当忽略重力的影响时, 平衡态气体分子均匀地分布于容器中, 即分子

数密度 $n = \frac{N}{V} = \frac{\Delta N}{\Delta V}$ 是均匀的.

(2) 在平衡态时, 沿各方向运动的分子数目是相等的, $v_{ix} > 0$ 与 $v_{ix} < 0$ 的分子数各占分子总数的一半; 分子速度在各个方向的分量的平方的平均值也相等, 即

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}, \quad (9-16)$$

其中

$$\overline{v_x^2} = \frac{v_{1x}^2 + v_{2x}^2 + \cdots + v_{Nx}^2}{N} = \frac{\sum_i v_{ix}^2}{N};$$

同理

$$\overline{v_y^2} = \frac{\sum_i v_{iy}^2}{N}; \quad \overline{v_z^2} = \frac{\sum_i v_{iz}^2}{N}.$$

由于

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2,$$

所以可得

$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2},$$

将式 (9-16) 代入上式, 于是有

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}. \quad (9-17)$$

统计假设是对系统中大量分子平均而言的, 一般情况下, 这个物理条件是可以满足的, 因为容易算出在标准状态下 1 cm^3 气体中就约有 2.7×10^{19} 个分子, 因此, 即使在 10^{-9} cm^3 这么小的体积中还包含有 10^{10} 个分子; 即宏观上非常小的体积中, 微观看来还包含着大量的分子.

9.5.3 理想气体压强公式及其统计意义

从微观上看, 气体对器壁的压强是大量气体分子对器壁不断碰撞的结果, 犹如大量密集的雨点打在伞上而使我们感受到一个持续向下的压力那样.

设在任意形状的容器中储有理想气体, 体积为 V , 分子总数为 N , 每个分子的质量为 m_0 , 分子可以具有各种可能的速度. 为了便于讨论, 可以把分子分成若干组, 认为每组内分子的速度大小和方向都相同, 并假设每组的分子数密度为 n_i , 则总的分子数密度为

$$n = \sum_i n_i$$

当气体处于平衡态时, 器壁上各处的压强是相等的, 于是, 我们可以在垂直于 x 轴的器壁上任意取一小块面积 dA , 如图 9-10 所示, 来计算它所受的压强.

首先考虑速度为 $\mathbf{v}_i$ (v_{ix} , v_{iy} , v_{iz}) 的单个分子在一次碰撞中对 dA 面积元的作用. 由于碰撞是完全弹性的, 所以碰撞前后分子在 y 和 z 方向上的速度分量不变, 在 x 方向上的速度分量由 v_{ix} 变为 $-v_{ix}$, 于是分子在碰撞过程中动量增量为

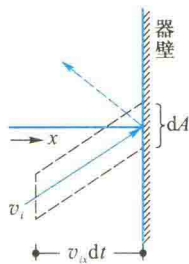


图 9-10 压强公式推导用图

$-m_0 v_{ix} - m_0 v_{ix} = -2m_0 v_{ix}$, 根据动量定理, 它就等于面积元 dA 施于分子的冲量, 而根据牛顿第三定律, 分子施于器壁面积 dA 的冲量则为 $2m_0 v_{ix}$.

其次, 来确定在 dt 时间内速度为 $\mathbf{v}_i$ 的这一组分子施于 dA 的总冲量. 在 dt 时间内速度为 $\mathbf{v}_i$ 的分子能与 dA 相碰的是位于以 dA 为底、 $v_{ix} dt$ 为高, 以 $\mathbf{v}_i$ 为轴线的斜形柱体内的那一部分, 该柱体内分子数目为

$$n_i v_{ix} dA dt,$$

因此, 速度为 $\mathbf{v}_i$ 的这一组分子在 dt 时间内施于 dA 的总冲量是

$$n_i v_{ix} dA dt (2m_0 v_{ix}).$$

最后, 计算所有分子在 dt 时间内施于 dA 的总冲量, 这只需要将上式对所有可能的速度求和, 并考虑到 $v_{ix} < 0$ 的分子是不会与 dA 相碰撞的, 于是求和限制在 $v_{ix} > 0$ 的范围内, 因此

$$dI = \sum_{i(v_{ix} > 0)} 2n_i m_0 v_{ix}^2 dA dt.$$

根据平衡态气体的统计假设 (2), 即 $v_{ix} > 0$ 与 $v_{ix} < 0$ 的分子数各占总分子数的一半, 于是

$$dI = \sum_i n_i m_0 v_{ix}^2 dA dt.$$

这个冲量体现出大量气体分子在 dt 时间内对 dA 的持续作用, dI 与 dt 之比即为气体施于器壁的压力, 即

$$dF = \frac{dI}{dt}.$$

因此, 气体对器壁的压强为

$$p = \frac{dF}{dA} = \frac{dI}{dt \cdot dA} = \sum_i n_i m_0 v_{ix}^2 = m_0 \sum_i n_i v_{ix}^2,$$

$$\text{由于 } \overline{v_x^2} = \frac{\sum_i n_i v_{ix}^2}{\sum_i n_i} = \frac{1}{3} \overline{v^2}, \text{ 又 } \sum_i n_i = n,$$

则

$$\sum_i n_i v_{ix}^2 = n \cdot \frac{1}{3} \overline{v^2},$$

得

$$p = \frac{2}{3} n \left(\frac{1}{2} m_0 \overline{v^2} \right) = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_{kt}, \quad (9-18)$$

其中

$$\bar{\varepsilon}_{kt} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v^2}, \quad (9-19)$$

称为气体分子的平均平动动能.

式 (9-18) 是气体动理论的理想气体压强公式, 它把宏观量 p 与微观量 $\frac{1}{2} m_0 v^2$ 的统计平均值 $\bar{\varepsilon}_{kt}$ 联系了起来.

在导出式 (9-18) 的过程中, 我们应用了统计的概念和方法, 所以, 式

(9-18) 不是一个力学规律, 而是一个表征三个统计平均量 p , n , $\bar{\varepsilon}_{k1}$ 之间相互联系的统计规律. 压强表示单位时间内单位垂直面积器壁所获得的平均冲量, 压强具有统计意义, 是大量气体分子对器壁作用的集体效应, 对个别分子或少数分子谈论压强是毫无意义的.

§9.6 温度的微观本质 理想气体物态方程的推证

9.6.1 温度的微观解释

我们已经由麦克斯韦速率分布函数出发, 计算出了理想气体分子的方均根速率

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}. \quad (9-20)$$

由式 (9-19), 气体分子的平均平动动能

$$\bar{\varepsilon}_{k1} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v^2},$$

把式 (9-20) 代入上式, 可得

$$\bar{\varepsilon}_{k1} = \frac{3}{2} kT. \quad (9-21)$$

式 (9-21) 说明, 气体分子的平均平动动能只与温度有关, 并且与热力学温度成正比, 它表明了温度的微观实质——温度标志着物体内部分子无规则热运动的剧烈程度, 温度越高表示物体内部分子无规则热运动越剧烈. 式 (9-21) 可以认为是气体动理论对温度的定义: 温度是大量分子热运动的平动动能的统计平均值 $\bar{\varepsilon}_{k1}$ 的量度. 式 (9-21) 揭示了宏观量 T 与微观量 $\bar{\varepsilon}_{k1}$ 之间的联系, 温度也与压强一样是大量分子热运动的集体表现, 具有统计意义, 说单个或少数分子的温度也是没有意义的.

必须指出, 认为从式 (9-21) 可以得出结论: 当 $T \rightarrow 0$ 时, $\bar{\varepsilon}_{k1} \rightarrow 0$, 气体分子的热运动完全停息是错误的. 因为微观粒子的热运动是永不停息的, 绝对零度也是达不到的. 近代量子理论证实: 即使达到绝对零度 (absolute zero), 组成固体的微观粒子还保持着振动的零点能量. 由于气体在小于 1 K 的温度下全部转变为液体和固体, 式 (9-21) 已不适用.

例 9-6 eV (电子伏) 是近代物理中常用的能量单位, 求在多高温下, 理想气体分子的平均平动动能等于 1 eV?

解 已知 $1 \text{ eV} \approx 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$,

$$\text{由} \quad \bar{\varepsilon}_{k1} = \frac{3}{2} kT,$$

得

$$T = \frac{2 \bar{\varepsilon}_{k1}}{3k} = \frac{2 \times 1.60 \times 10^{-19}}{3 \times 1.38 \times 10^{-23}} \text{ K} \approx 7.70 \times 10^3 \text{ K},$$

即 1 eV 的能量相当于 7 700 K 时的分子平均平动动能. 在气体动理论中通常用因子 kT 代表热运动的能量, 例如室温 $T=290$ K 时,

$$kT = 1.38 \times 10^{-23} \times 290 \text{ J} \approx 4.0 \times 10^{-21} \text{ J} \approx \frac{1}{40} \text{ eV}.$$

*9.6.2 理想气体物态方程的推证

理想气体物态方程所表示的是一条实验规律, 在压强不太大、温度不太低的环境中, 一般气体都近似满足这一方程

$$pV = \frac{m}{M}RT.$$

以下, 我们将从微观理论出发, 推导出这一宏观规律.

上一节, 从气体动理论出发, 导出了理想气体的压强公式:

$$p = \frac{2}{3}n \bar{\varepsilon}_{\text{kt}},$$

又运用理想气体在平衡态下的速率分布律, 得出了理想气体分子平均平动动能与温度的关系:

$$\bar{\varepsilon}_{\text{kt}} = \frac{3}{2}kT.$$

把压强公式代入上式, 消去 $\bar{\varepsilon}_{\text{kt}}$, 可得

$$p = nkT. \quad (9-22)$$

注意到 $n = \frac{N}{V}$ (N 为气体的总分子数), $k = \frac{R}{N_A}$, 代入上式, 可得

$$p = \frac{N}{V} \cdot \frac{R}{N_A} \cdot T,$$

其中, $\frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}$, 为气体的物质的量. 代入上式, 可得理想气体的物态方程:

$$pV = \frac{m}{M}RT. \quad (9-23)$$

运用气体动理论, 导出了理想气体的物态方程, 其结果与实验规律完全相符. 这就证实了微观理论的正确性.

注意, 式 (9-22) 是理想气体物态方程的另一种写法, 它指出, 理想气体的压强与分子数密度和温度的乘积成正比. 在一定的温度和压强下, 可以用它来计算分子数密度 n 值, 1865 年, 奥地利物理学家洛施密特 (J. J. Loschmidt) 首先算得, 在标准状态, 即温度为 273.15 K, 压强为 1 个标准大气压, 摩尔体积为 $22.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ 的条件下

$$n = n_0 = 2.69 \times 10^{25} \text{ m}^{-3},$$

它被称为洛施密特数.

§9.7 能量均分定理 理想气体的内能

前面我们介绍了理想气体速率的分布规律, 又介绍了压强、温度的统计规律. 本节我们将介绍分子热运动的能量所遵从的统计规律, 并在此基础上进一步从微观上探讨理想气体的内能的经典理论.

需要指出, 在前面我们讲到理想气体分子热运动时, 通常把分子看做质点来处理, 只考虑了分子的平动. 事实上, 在讨论气体的压强和温度时之所以把分子作为质点来处理, 这恰恰是建立在大量分子的基础上, 并考虑到分子本身的形状、大小对其影响较小, 将理想气体分子看做自由地无规则运动的弹性质点群. 然而在讨论气体分子的能量问题时, 就不能简单地把分子视为质点. 其实分子是具有一定的形状和结构的, 分子的热运动也不仅仅是平动, 还应该包括转动和振动. 因此, 在讨论能量问题前, 先引入一个自由度的新概念.

9.7.1 自由度

确定一个物体在空间的位置所需要的独立坐标数目称为该物体的自由度数 (number of degree of freedom).

一个质点在三维空间中运动, 需要三个独立坐标来确定它的空间位置, 例如可以用直角坐标系中的 x , y 和 z 三个坐标变量来描述, 所以它的自由度为 3. 若质点在平面上运动, 则其自由度为 2, 若质点沿已知曲线运动, 则其自由度为 1.

刚体的运动一般总可以分解为两个独立运动: 质心的平动和绕质心的转动. 对于刚体的平动, 一般需要用三个独立变量来描述, 即有三个平动自由度; 对于刚体绕其质心的转动, 也需要三个独立变量才能充分描述: 其中确定通过质心的转轴的方位可用它分别与 x , y , z 轴的三个夹角 α , β , γ 来确定, 但是考虑到 $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$, 因此, 只需用两个独立变量 (例如 α , β) 来确定通过质心的转轴的方位; 然后再用另一个独立变量 ϕ 来确定刚体绕该轴转动的角度, 如图 9-11 (a) 所示, 因此, 刚体一般运动有 6 个自由度, 当刚体的运动受到某些限制时, 其自由度自然要减少.

类似刚体运动的自由度, 我们就很容易来确定各种分子的自由度了.

单原子分子可以看做为质点, 具有 3 个自由度, 这 3 个自由度叫做平动自由度, 以 t 表示, 则 $t=3$, 参见图 9-11 (b).

刚性双原子分子 (不考虑原子的振动) 除了有三个确定其质心位置的平动自由度外, 还需要两个确定通过质心的任意轴 (刚性双原子分子以两原子的连线为轴) 的方位的转动自由度, 以 r 表示, 则 $r=2$ (由于两个原子都看成质点, 显然独立变量 ϕ 就不需要了). 所以, 刚性双原子分子的总自由度 $i=t+r=3+2=5$, 参见图 9-11 (c).

刚性多原子分子除了确定其质心位置的三个平动自由度和确定通过质心的任意轴的方位的两个转动自由度外, 还需要一个确定分子绕该轴转动的角度 ϕ 的转动

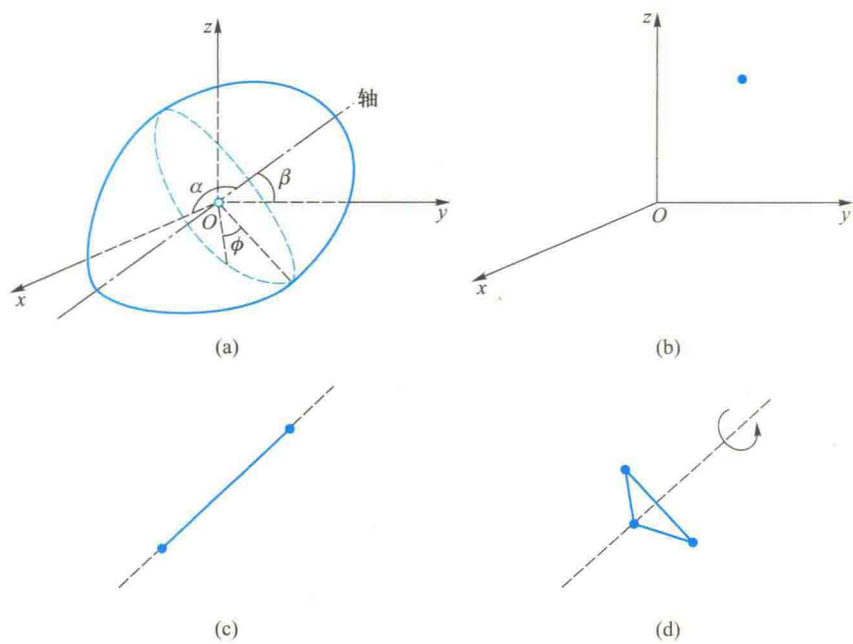


图 9-11 几种分子的自由度数

自由度，因此，刚性多原子分子的总自由度 $i = t + r = 3 + 3 = 6$ ，参见图 9-11 (d)。

表 9-2 概括了上述几种分子的自由度数。

表 9-2 刚性分子的自由度数

分子种类	平动自由度 t	转动自由度 r	总自由度 i
单原子分子	3	0	3
刚性双原子分子	3	2	5
刚性多原子分子	3	3	6

对于非刚性分子，还需考虑描述分子中原子的振动状态的振动自由度。然而，当研究常温下气体的性质时，一般可以不考虑分子的振动。

9.7.2 能量均分定理

利用理想气体分子平均平动动能以及平衡态理想气体的统计假设：

$$\overline{\varepsilon_{kt}} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v^2} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v_x^2} + \frac{1}{2} m_0 \overline{v_y^2} + \frac{1}{2} m_0 \overline{v_z^2} = \frac{3}{2} kT,$$
$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2},$$

可以得到

$$\frac{1}{2} m_0 \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v_z^2} = \frac{1}{2} kT. \tag{9-24}$$

式(9-24)表示,在每一个平动自由度上具有相同的平均动能,其值为 $\frac{1}{2}kT$,也就是说分子的平均平动动能 $\frac{3}{2}kT$ 均匀地分配于每个平动自由度上.这个结论可以推广到分子的转动和振动,也可以推广到温度为 T 的平衡状态下的物质(包括气体、液体、固体),即在温度为 T 的平衡态下,物质分子的每一个自由度都具有相同的平均动能,其大小都等于 $\frac{1}{2}kT$,这一结论称为能量按自由度均分定理,简称能量均分定理 (energy equipartition theorem).

根据能量均分定理,单原子分子、刚性双原子分子、刚性多原子分子的平均动能分别是 $\frac{3}{2}kT$, $\frac{5}{2}kT$, $\frac{6}{2}kT$, 一般而言,如果分子的自由度数为 i ,则分子的平均动能为

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2}kT. \quad (9-25)$$

能量均分定理是分子热运动的统计规律,是对大量分子统计平均所得的结果.能量均分定理的物理原因是:气体由非平衡态演化为平衡态的过程是依靠大量分子无规则的、频繁的碰撞来实现的.在碰撞过程中,一个分子的能量可以传递给另一个分子,一种形式的能量可以转化为另一种形式的能量,一个自由度的能量可以转移到另一个自由度上,当达到平衡态时,能量就按自由度均匀分配了.

9.7.3 理想气体的内能

从微观理论来看,热现象是分子热运动的宏观表现,因此系统中气体分子的动能和分子间相互作用势能的总和,称为气体的内能.对于理想气体,不计分子间的相互作用,因此,它的内能是所有分子的动能和分子内原子间振动势能的总和.对于刚性分子则不考虑原子间的振动,一般在常温下理想气体分子均可视为刚性(除个别气体分子外,如 Cl_2)而无振动,因此,刚性分子组成的理想气体的内能就是所有分子的动能之和.这样,1 mol 刚性分子组成的理想气体的内能为

$$E_0 = N_A \bar{\varepsilon}_{k1} = N_A \cdot \frac{i}{2}kT = \frac{i}{2}RT, \quad (9-26)$$

而质量为 m 的刚性分子组成的理想气体内能为

$$E = \frac{m}{M} \frac{i}{2}RT. \quad (9-27)$$

对于单原子分子理想气体:

$$E_0 = \frac{3}{2}RT, \quad E = \frac{m}{M} \frac{3}{2}RT;$$

对于刚性双原子分子理想气体：

$$E_0 = \frac{5}{2}RT, \quad E = \frac{m}{M} \frac{5}{2}RT;$$

对于刚性多原子分子理想气体：

$$E_0 = \frac{6}{2}RT, \quad E = \frac{m}{M} \frac{6}{2}RT.$$

以上结果表明，一定量的理想气体的内能只决定于分子的自由度和气体的温度，而与气体的体积及压强无关. 对于一定量的某种理想气体，它的分子的自由度是确定的，那么，其内能就只是温度的函数了. 所以有时也把“理想气体的内能只是温度的单值函数”作为理想气体的另一定义.

§9.8 真实气体

9.8.1 真实气体的等温线

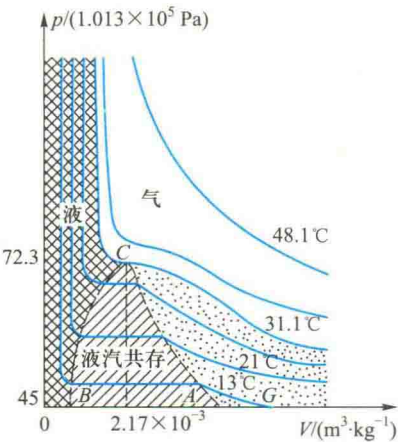


图 9-12 CO₂ 的实验等温线

理想气体反映了真实气体（real gas）当压强趋于零时的极限性质，一般在温度不太低和压强不太大的情况下，可把真实气体近似地当作理想气体来处理. 但是在高压或低温下，真实气体与理想气体在特性上有显著的偏离. 在 $p-V$ 图上，理想气体等温线是等轴双曲线，而图 9-12 为 CO₂ 气体的等温线，它是 1869 年安德鲁首先从实验得到的，由图可见它并不是等轴双曲线，在较低温度（如 13℃）下，在曲线 GA 部分体积减小、压强增大，与理想气体等温线相似，在 A 点（压强为 49 倍标准大气压）CO₂ 开始液化，AB 过程（为液化过程）体积减小、压强保持不变，此过程气液处于平衡共存状态，这时的蒸气称为饱和蒸气（saturated steam），相应的压强叫做饱和蒸气压，在一定的温度下，饱和蒸气压有一定的

数值. 从 B 点到 D 点压强不断增加，体积却减少不多，反映了液体的不可压缩性，等温线 ABD 部分与理想气体等温线相差悬殊.

温度升高时也观察到同样的过程，温度越高，平直部分越短，饱和蒸气压越高. 当温度升至 31.1℃ 时，平直部分缩成了一点，即曲线出现一个拐点. 如果温度继续升高，那么不论压强多大，CO₂ 也不可能液化，相应的等温线就越接近等轴双曲线. 图中可见，48.1℃ 的等温线与等轴双曲线相差无几，因此，CO₂ 在高温（48.1℃）或低压（GA 部分）下，近似地遵守理想气体物态方程.

CO₂ 在 31.1℃ 的等温线是一条特殊的等温线，称临界等温线，其对应的状态称临界态，临界等温线上的拐点称临界点（critical point），临界点的状态参量称临界参量（critical parameter）（以 p_k , V_k , T_k 表示），实验表明不同的气体具有不同的临界参量，表 9-3 列出了一些气体的临界参量，从表中可以看出，O₂,

N_2 , H_2 , He 的临界温度都很低, 19 世纪上半叶的低温技术还不足以使这些气体液化, 因而把它们称为“永久气体”. 随着低温技术的不断提高, 至 1908 年, 所有的气体都被液化, 最后被液化的是氦.

临界等温线把 p - V 图分成几个区域, 在临界等温线以上只可能有气态, 在临界等温线以下可以分为三个区域: 图 9-12 中 AC 的右边完全是气态, ACB 内是气液共存的状态, 而 BC 的左边则全是液态.

表 9-3 几种物质的临界参量

物质	T_k/K	$p_k/(1.013\times10^5\text{ Pa})$	$V_k/(10^{-3}\text{ L}\cdot\text{mol}^{-1})$
He	5.3	2.26	57.6
H_2	33.3	12.8	64.9
N_2	126.1	33.5	84.6
O_2	154.4	49.7	74.2
CO_2	304.3	72.3	95.5
H_2O	647.2	217.7	45.0

9.8.2 范德瓦耳斯方程

历史上, 曾有许多人从理论上和实验上提出了各种适用于真实气体的物态方程, 其中一部分是直接从实验中总结出来的经验公式, 其精确度较高; 而另一部分是从一些理论模型推导出来, 其普适性较大. 在此, 我们要介绍形式较为简单, 物理意义比较清楚的范德瓦耳斯方程.

在前面介绍理想气体的微观模型时曾假设: ① 忽略分子自身的体积, 把气体分子视为质点; ② 除碰撞外, 忽略气体分子间的相互作用力. 而范德瓦耳斯认为, 这些假设正是引起偏差的主要原因. 范德瓦耳斯把气体分子看做有吸引作用的刚球 (称为刚球模型), 从而导出了真实气体的范德瓦耳斯方程 (van der Waals equation).

刚球模型认为当两个分子中心之间的距离达到 d 时斥力变为 ∞ , 因而两个分子中心之间的距离不可能小于 d , 也就是认为分子是直径为 d 的刚性球, d 称为分子的有效直径, 它的数量级为 10^{-10} m , 而当两分子之间的距离 $r>d$ 时只有引力作用, 当 $r\geq s$ 时引力趋于零, s 称为分子力的有效作用距离.

我们先考虑由于真实气体自身占有一定体积和分子间斥力所引起的修正, 根据理想气体物态方程, 1 mol 理想气体的压强为

$$p=\frac{RT}{V_m},$$

其中的 V_m , 对理想气体来说就是容器的容积, 对于刚球模型, 分子具有一定的体积. 那么每个分子能够自由活动的体积不等于容器的容积 V_m , 而应当等于 V_m 减去一个反映气体分子所占体积的改正量 b , 于是, 上式修正为

$$p = \frac{RT}{V_m - b}.$$

式中, b 可用实验测定, 从理论上也可以证明 b 约等于 1 mol 气体分子自身总体积的四倍, 即

$$b = 4N_A \cdot \frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3 \approx 10^{-6} \text{ m}^3.$$

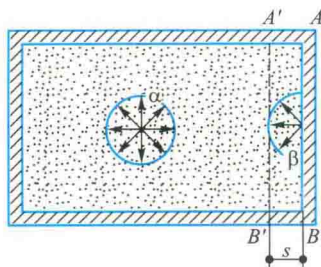


图 9-13 分子引力的修正

现在进一步考虑分子引力所引起的修正. 由于当分子间距离大于分子的有效作用距离 s 时引力可以忽略, 因此对于气体内部任一分子 α (图 9-13) 只有处在以它为中心, 以 s 为半径的球形作用圈内的分子才对它有吸引作用, 这些分子相对于 α 分子作对称分布, 所以它们对 α 分子的引力互相抵消. 而靠近器壁的 β 分子则不同, 由于对 β 分子有引力作用的分子分布不对称, 引力的总效果是使 β 分子受到一个垂直于器壁指向气体内部的合力. 设想在靠近器壁处取一厚度为 s 的区域 $ABB'A'$, 分子进入该区域受到向内的引力从而减小分子撞击器壁的动量, 也就减小了气体施于器壁的压强. 设 p_i 表示真实气体表面层单位面积上所受的內部分子的引力, 称为**内压强**, 那么真实气体的压强为

$$p = \frac{RT}{V_m - b} - p_i. \quad (9-28)$$

内压强 p_i 一方面与器壁附近单位面积上被吸引气体分子数成正比, 另一方面又与内部的吸引其他分子的分子数成正比, 这两者都与分子数密度 n 成正比, 因此 p_i 正比于 n^2 , 即反比于 V_m^2 . 引入比例常量 a , 则

$$p_i = \frac{a}{V_m^2},$$

常量 a 决定于气体的性质, 可由实验获得, 它表示 1 mol 气体在占有单位体积时, 由于分子间引力作用而引起的压强减小量.

将 p_i 代入式 (9-28), 即得 1 mol **真实气体的范德瓦耳斯方程**为

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT. \quad (9-29)$$

对于质量为 m 的真实气体, 其体积 $V = \frac{m}{M}V_m$, 所以 $V_m = \frac{M}{m}V$, 把它代入式

(9-29) 即得质量为 m 的**真实气体的范德瓦耳斯方程**为

$$\left(p + \frac{m^2}{M^2} \frac{a}{V^2}\right)\left(V - \frac{m}{M}b\right) = \frac{m}{M}RT. \quad (9-30)$$

对于压强不很高 (500 倍标准大气压以下)、温度不太低的真实气体, 式 (9-30) 是一个很好的近似.

图 9-14 画出了遵守式 (9-30) 的等温线, 称为**范德瓦耳斯等温线**, 与真实气体等温线相比较, 可以发现两者都有一条临界等温线, 在温度很高时, 两者没有区别; 在临界等温线以上, 两者比较接近; 在临界等温线以下, 却有明显的区

别, 真实气体等温线有一个比容 (单位质量气体的体积) 减小而压强不变的液化过程, 即图 9-14 中平直的虚线 AB 部分, 但是范德瓦耳斯等温线上是曲线 $AA'B'B$ 部分, 其中 $A'B'$ 部分表示比容随压强降低而减小, 这在实际上是不存在的. 而曲线 AA' 和 BB' 部分是可以实现的, 如果气体内没有足够数量的尘埃或带电粒子等作为凝结核心, 那么在 A 点达到饱和状态后继续压缩到 A' 点而仍不液化, 这时蒸气的密度大于该温度时的正常饱和蒸气密度, 这种蒸气称为**过饱和蒸气**. 这是一种**亚稳态** (metastable), 在受到外界干扰 (如掉入灰尘、杂质, 特别是带电粒子) 时, 这些微粒可以作为凝结核而使过饱和蒸气凝成液滴. 过饱和现象在云、雨的形成中起重要的作用.

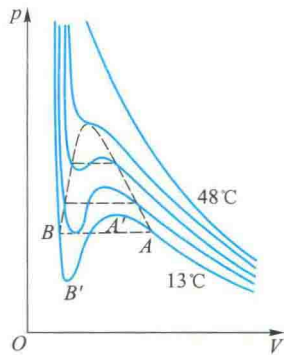


图 9-14 范德瓦耳斯等温线

图 9-14 中的 $B'B$ 部分表示液体所受的压强比同温度下的饱和蒸气压还小时仍不蒸发, 如果液体内没有尘埃或带电粒子作汽化核, 这种状态实际上也是可以实现的, 这时的液体称为**过热液体**, 它也是一种亚稳态. 近代物理实验中用于显示高速粒子的径迹的气泡室就是利用过热液体的汽化现象, 当高速粒子射入过热液体 (如纯净的液氢、液氮、液丙烷等) 时, 沿途产生的离子作为汽化核, 使过热液体汽化成一连串的小气泡, 从而显示出粒子的径迹.

范德瓦耳斯方程是荷兰物理学家范德瓦耳斯 (van der Waals) 在 1873 年首先导出的, 方程形式简单, 物理图像十分鲜明, 它能同时描述气、液及气液相互转变的性质, 也能说明临界点的特征, 从而揭示相变与临界现象的特点. 范德瓦耳斯理论的核心之一是将周围其他分子的吸引力以平均作用力来代替, 这一想法看来十分简单, 它所产生的影响却十分深远, 导致 20 世纪相变理论中广为应用的平均场理论的发展, 用它可以解释铁磁体向顺磁体的转变, 解释超流相变、超导相变和液晶相变等. 1910 年范德瓦耳斯获得诺贝尔物理学奖.

§9.9 气体分子的平均自由程和平均碰撞频率

麦克斯韦当初提出气体动理论的时候, 曾遭到人们的质疑: 既然小分子量的气体分子 (如氨气, 硫化氢等) 的方均根速率高于声速, 可为什么人们却先听到声音后闻到该气体的气味呢? 为此克劳修斯提出了气体分子的平均自由程和碰撞频率的概念, 并将其应用于气体的扩散过程中.

实际上, 平衡态气体宏观性质的维持, 以及气体由非平衡态向平衡态的过渡都是依靠分子间的碰撞来实现的.

根据分子运动的无规性, 通常一个分子在任意两次连续碰撞之间所通过的自由路程和所需要的时间, 都具有偶然性, 如图 9-15 所示. 因此, 研究气体的性质和规律时重要的是**分子在连续两次碰撞之间所通过的自由路程的平均值**, 叫做**平均自由程** (mean free path), 以 $\bar{\lambda}$ 表示; 以及**每个分子在单位时间内所受到的平均碰撞次数**, 叫做**平均碰撞频率** (collision frequency),

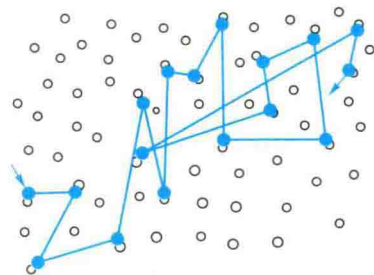


图 9-15 气体分子的碰撞

以 $\bar{z}$ 表示.

平均自由程 $\bar{\lambda}$ 与平均碰撞频率 $\bar{z}$ 之间存在着简单的关系. 如以 $\bar{v}$ 代表分子的平均速率, 则在 Δt 时间内分子通过的路程为 $\bar{v}\Delta t$, 碰撞次数为 $\bar{z}\Delta t$, 则平均自由程为

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}\Delta t}{\bar{z}\Delta t} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}}. \quad (9-31)$$

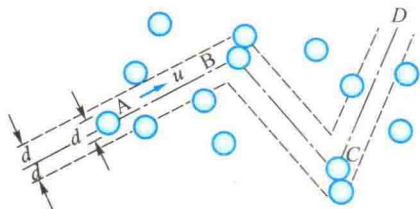


图 9-16 $\bar{z}$ 及 $\bar{\lambda}$ 的计算

为了确定 $\bar{z}$, 我们可以设想如图 9-16 所示. “跟踪”一个分子, 例如 A 分子, 它以平均相对速率 $\bar{u}$ 在运动, 而认为其他分子都不动. 还假设每个分子都是有效直径为 d 的刚性小球. 在 A 分子运动过程中, 显然只有中心与 A 分子的中心之间的距离小于或等于有效直径 d 的那些分子才有可能与 A 分子相碰, 这些分子必然处于以 A 分子的中心的运动轨迹为轴线, 以分子的有效直径 d 为半径的曲折的圆柱体中, 圆柱

体的截面积 $\sigma = \pi d^2$, 叫做分子的碰撞截面 (collision cross-section). 在 Δt 时间内, A 分子所走过的路程为 $\bar{u}\Delta t$, 相应的圆柱体的体积为 $\sigma\bar{u}\Delta t$, 那么圆柱体内的总分子数就是 A 分子与其他分子的碰撞次数, 即为 $n\sigma\bar{u}\Delta t$, 因此, 平均碰撞频率为

$$\bar{z} = \frac{n\sigma\bar{u}\Delta t}{\Delta t} = \sigma\bar{u}n, \quad (9-32)$$

式中, n 为分子数密度.

统计物理中可以证明, 气体分子的平均相对速率 $\bar{u}$ 与平均速率 $\bar{v}$ 之间的关系为

$$\bar{u} = \sqrt{2}\bar{v}. \quad (9-33)$$

将式 (9-33) 代入式 (9-32) 即得

$$\bar{z} = \sqrt{2}\sigma\bar{v}n = \sqrt{2}\pi d^2\bar{v}n, \quad (9-34)$$

将式 (9-34) 代入式 (9-31) 就可以得到平均自由程 $\bar{\lambda}$ 为

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma n} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}. \quad (9-35)$$

对于理想气体, $p = nkT$, 式 (9-35) 可以写作

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}. \quad (9-36)$$

式 (9-36) 表明, 当温度一定时, 理想气体分子的平均自由程 $\bar{\lambda}$ 与气体的压强成反比, 即压强越小, 平均自由程越长, 表 9-4 列出了 0°C 时不同压强下空气分子的平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的理论计算值.

表 9-4 在 0°C , 不同压强下, 空气分子的 $\bar{\lambda}$

p/Pa	$\bar{\lambda}/\text{m}$	p/Pa	$\bar{\lambda}/\text{m}$
1.01×10^5	7×10^{-8}	133	5×10^{-5}

续表

p/Pa	$\bar{\lambda}/\text{m}$	p/Pa	$\bar{\lambda}/\text{m}$
1.33	5×10^{-3}	1.33×10^{-4}	50
1.33×10^{-2}	5×10^{-1}		

例 9-7 试计算空气分子在标准状态下的平均自由程 $\bar{\lambda}$ 和碰撞频率 $\bar{z}$. 已知空气的摩尔质量 $M = 29 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$, 空气分子的有效直径 $d = 3.5 \times 10^{-10} \text{ m}$.

解 已知 $T = 273 \text{ K}$, $p = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$, $d = 3.5 \times 10^{-10} \text{ m}$,
 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$,

代入式 (9-36), 即得

$$\bar{\lambda} = 6.9 \times 10^{-8} \text{ m}.$$

利用理想气体分子平均速率公式 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$, 将 $T = 273 \text{ K}$, $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $M = 29 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ 代入即得

$$\bar{v} = 448 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1},$$

将 $\bar{\lambda} = 6.9 \times 10^{-8} \text{ m}$, $\bar{v} = 448 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 代入 $\bar{z} = \frac{\bar{v}}{\bar{\lambda}}$ 即得标准状态空气分子的平均碰撞频率为

$$\bar{z} = 6.5 \times 10^9 \text{ s}^{-1}.$$

计算结果表示, 在标准状态下, 平均地说, 每个空气分子与其他分子每秒碰撞达 65 亿次, 或者说空气分子平均每隔约 $\tau = \frac{1}{\bar{z}} = \frac{1}{6.5 \times 10^9} \text{ s} \approx 10^{-10} \text{ s}$ 就要与其他分子发生一次碰撞, 由此, 可描绘出气体中分子热运动特征的混乱性与无序性.

例 9-8 在气体放电管中, 电子不断地与气体分子相碰撞, 因为电子的速率远远大于气体分子的平均速率, 所以我们可以认为气体分子是静止不动的, 并假定电子的“有效直径”比起气体分子的有效直径 d 可以忽略不计, 试证明电子与气体分子碰撞的平均自由程为

$$\bar{\lambda}_e = \frac{4}{\pi d^2 n},$$

式中, n 为气体的分子数密度.

证明 以电子运动的轨迹为轴线, 以气体分子的有效半径 $\frac{d}{2}$ 为半径作一个曲折的圆柱体, 凡是在该圆柱体内的气体分子都会与电子相碰撞.

由于认为气体分子是静止不动的, 所以电子相对气体分子的平均速率就等于电子的平均速率 $\bar{v}_e$, 在时间 Δt 内电子走过的路程为 $\bar{v}_e \Delta t$, 相应的曲折圆柱体的体积为

$$\pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 \cdot \bar{v}_e \Delta t,$$

在该圆柱体内的气体分子数为

$$n \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 \cdot \bar{v}_e \Delta t,$$

于是, 电子与气体分子的平均碰撞频率为

$$\bar{z} = \frac{n \cdot \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 \bar{v}_e \cdot \Delta t}{\Delta t} = n \cdot \pi \cdot \left(\frac{d}{2} \right)^2 \cdot \bar{v}_e,$$

由式 (9-31) 得电子的平均自由程为

$$\bar{\lambda}_e = \frac{\bar{v}_e}{\bar{z}} = \frac{4}{\pi d^2 n}.$$

* § 9.10 气体内的输运过程

前面所讨论的都是气体处在平衡态下的性质和规律, 实际上, 由于受到各种外界影响, 气体常处于非平衡态, 此时, 气体各部分的物理性质 (流速, 密度, 温度) 是不一样的. 然而, 由于分子的热运动, 气体将逐步趋向平衡态, 这一变化过程称为气体内的迁移现象. 例如, 当气体各层流速不均匀时发生的黏性现象; 当气体温度不均匀时发生的热传导过程; 当气体密度不均匀时发生的扩散过程, 都是由非平衡态趋向平衡态的变化过程, 我们将这三种过程统称为**输运过程** (transport process). 下面分别介绍它们的基本规律.

9.10.1 黏性现象 (内摩擦)

流动中的气体, 如果各气层的流速不均匀, 那么在相邻的两个气层之间的接触面上便形成一对阻碍两气层相对运动的等值而反向的摩擦力, 叫做**内摩擦力** (internal friction force), 也叫**黏性力** (viscous force). 例如, 用管道输送气体, 当气体在管道中前进时, 紧靠着管壁的气体分子附着于管壁, 其流速为零, 离管壁越远, 流速越大, 在管道中心部分 (即沿轴线部分) 的气体流速最大, 这就是各气层之间存在内摩擦作用的表现.

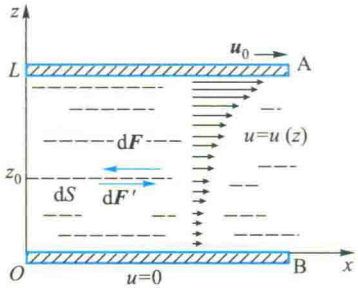


图 9-17 气体的内摩擦现象

为了说明内摩擦力所遵守的宏观规律, 我们设想气体被限制在两个无限大的平行平板 A, B 之间, 如图 9-17 所示. 平板 B 是静止的, 而平板 A 以速度 u_0 沿 x 方向作匀速运动, 因而两板之间的气体也被带着沿 x 方向流动, 但各层气体的流速不同, 它们的

流速 u 是 z 的函数, 各层流速随 z 的变化情况可用**速度梯度** $\frac{du}{dz}$

来表示, 它等于流速在 z 方向单位长度的增量. 在气体内沿流速方向任选一分界面 ($z = z_0$), 面积为 dS , 则下面流速小的气层

对上面流速大的气层产生负 x 方向的黏性力 dF , 它使上面气层减速, 而上面流速大的气层对下面流速小的气层产生正 x 方向的黏性力 dF' , 它使下面气层加速, 这一对黏性力大小相等、方向相反, 即 $dF = -dF'$. 实验证明,

上下气层通过 dS 面相互作用的黏性力的大小与该处的速度梯度 $\left(\frac{du}{dz}\right)_{z_0}$ 成正比, 与面积 dS 成正比, 即

$$dF = \eta \left(\frac{du}{dz} \right)_{z_0} dS. \quad (9-37)$$

式 (9-37) 称为**牛顿黏性定律**, 式中比例系数 η 叫气体的**黏度** (viscosity coeffi-

cient), 又称**内摩擦系数**, 它的单位为 $\text{Pa} \cdot \text{s}$, 它的数值取决于气体的性质与状态.

图 9-18 是测定 η 的实验装置的简图, 圆筒 B 用细丝 C 悬挂着, 圆筒 A 装在铅直的转轴上, A 与 B 之间为某种待测气体, 当 A 筒绕轴旋转时, B 筒也将随悬丝偏转, 达到稳定时, A 筒保持一恒定的转速, B 筒相应地偏转一定的角度. 测出偏转角度的大小后就可以算出内摩擦力, 而速度梯度与 dS 值可以直接测定. 于是根据式 (9-37) 就可以计算 η . 在 0°C 时, 实验测得空气、氢和氧的 η 分别为 $18.1 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, $8.6 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 和 $18.7 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$.

根据动量定理, 牛顿黏性定律式 (9-37) 还可以写作

$$dI = -\eta \left(\frac{du}{dz} \right)_{z_0} dS dt, \quad (9-38)$$

式中, dI 为 dt 时间内通过 dS 面沿 z 正方向输运的动量, 其中负号表示动量的输运方向是沿着流速减小方向的, 当 $\frac{du}{dz} > 0$ 时, $dI < 0$, 而 η 总是正的, 所以加了一个负号.

内摩擦现象的微观解释是: 从气体动理论的观点看来, 当气体流动时每个分子除了具有热运动动量外还附加有定向运动的动量, 图 9-18 中 dS 面下面的气体分子的定向速度及定向动量小于它上面的气体分子的定向速度及定向动量, 由于热运动, 上下两部分的分子不断地交换, 下面的分子带着较小的定向动量通过 dS 面跑到上面, 经过碰撞把它的动量传给上面的分子, 与此同时, 上面的分子带着较大的定向动量通过 dS 面跑到下面, 经过碰撞把它的动量传给下面的分子, 其结果就有净的定向动量由上向下输运, 因此, 气体的内摩擦现象从微观上看便是分子在热运动过程中输运定向动量的过程, 在宏观上就相当于上下两部分互施了内摩擦力 (黏性力).

根据气体动理论可以导出 (推导从略) 在 dt 时间内通过 dS 面沿 z 正方向输运的总动量

$$dI = -\frac{1}{3} n m_0 \bar{v} \bar{\lambda} \left(\frac{du}{dz} \right)_{z_0} dS dt, \quad (9-39)$$

式中, n 为气体分子数密度, m_0 为分子的质量, $\bar{v}$ 为平均速率, $\bar{\lambda}$ 为平均自由程. 将此结果与式 (9-38) 相比较, 使得

$$\eta = \frac{1}{3} n m_0 \bar{v} \bar{\lambda} = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \bar{\lambda}, \quad (9-40)$$

式中, $\rho = n m_0$ 为气体的密度. 式 (9-40) 表示黏度与 ρ , $\bar{v}$ 及 $\bar{\lambda}$ 有关, 即取决于

气体的性质与状态. 将 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}}$ 及 $\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n}$ 代入式 (9-40), 得出当温度一定

时, η 与气体的压强无关. 考虑到 $p = nkT$, 亦即 η 与 n 无关. 此结论是 1860 年首先由麦克斯韦导出的, 其后在分子数密度不特别大或特别小的一定范围内也被实验所证实, 它表明了气体动理论的基本概念是正确的.

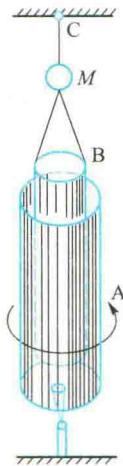


图 9-18 测定 η 的实验

9.10.2 热传导

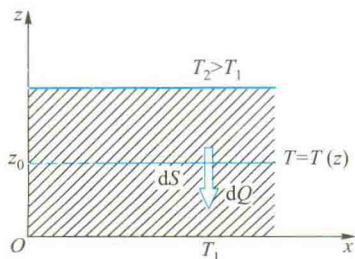


图 9-19 热传导现象

当气体内各处的温度不均匀时,就会有热量从温度较高处传递到温度较低处,这种现象称**热传导** (heat conduction). 为简单起见,如图 9-19 所示,设气体的温度沿 z 轴正方向逐渐升高,气体的温度变化可以用温度梯度 $\frac{dT}{dz}$ 来表示. 如果在 $z=z_0$ 处垂直于 z 轴取一截面 dS ,则热量通过 dS 面由上向下传递,实验表明:在 dt 时间内通过 dS 面沿 z 轴方向传递的热量为

$$dQ = -\kappa \left(\frac{dT}{dz} \right)_{z_0} dS \cdot dt. \quad (9-41)$$

式 (9-41) 称为**傅里叶定律** (Fourier law), 负号表明热量沿温度减小的方向输运, 式中比例系数 κ 叫气体的**热导率 (导热系数)** (thermal conductivity), 其单位为 $\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 它的数值取决于气体的性质与状态. 实验测得 0°C 时, 空气、氢和氧的热导率分别为 $2.23 \times 10^{-3} \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $15.9 \times 10^{-3} \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 和 $2.32 \times 10^{-3} \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 可见气体的热导率很小, 所以, 当不存在对流时, 气体可用作很好的绝热材料.

热传导的微观解释是气体内各部分温度不均匀, 表示各部分分子的平均热运动能量 $\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2} kT$ 不同, 由于热运动, 上、下两部分分子不断地交换, 由下向上的分子带着较小的平均能量, 而由上向下的分子带着较大的平均能量, 上、下分子交换的结果是有净能量自上向下输运, 因此气体内的热传导在从微观上看是分子在热运动过程中输运热运动能量的过程, 在宏观上则表现为热量的传导.

根据气体动理论可以导出, 在 dt 时间内通过 dS 面沿 z 正方向输运的总能量, 即沿 z 正方向传递的热量为

$$dQ = -\frac{1}{3} n \bar{v} \lambda \frac{i}{2} k \left(\frac{dT}{dz} \right)_{z_0} dS dt, \quad (9-42)$$

与热传导的宏观规律式 (9-41) 相比较, 即得热导率为

$$\kappa = \frac{1}{3} n \bar{v} \lambda \frac{i}{2} k, \quad (9-43)$$

其中

$$\frac{i}{2} n k = \frac{i}{2} \frac{m}{M} \frac{N_A}{V} k = \frac{i}{2} \frac{\rho}{M} R = \frac{C_{V,m}}{M} \rho,$$

这里 $C_{V,m}$ 为气体的摩尔定容热容 (c_V 、 $C_{V,m}$ 将在热力学一章介绍), 它等于

$$C_{V,m} = \frac{i}{2} R.$$

于是, 式 (9-43) 可以写作

$$\kappa = \frac{1}{3} \bar{v} \lambda \frac{C_{V,m}}{M} \rho = \frac{1}{3} \bar{v} \lambda c_V \rho. \quad (9-44)$$

式(9-44)中, $c_v = \frac{C_{v,m}}{M}$, 为气体的比定容热容.

9.10.3 扩散现象

两种化学成分不同的气体(如 H_2 和 N_2) 之间的相互扩散, 称为互扩散(inter diffusion). 由于参与互扩散的两种气体分子的有效直径、分子质量等的差别都比较大, 用气体动理论讨论比较困难. 为简单起见, 下面我们只讨论两种气体的分子质量、分子有效直径基本相同的气体的扩散, 并把它称为自扩散(self-diffusion), 如 CO_2 气体中有两种 CO_2 气体分子, 一种是由无放射性的 $^{12}C_6$ 原子组成的 CO_2 分子(这是 CO_2 气体的大多数分子), 另一种是由放射性的 $^{14}C_6$ 原子组成的 CO_2 分子, 将这两种气体组成的混合气体在保持温度和压强处处均匀的情况下, 放在同一容器中, 如图9-20所示, 当中间隔板抽去后, 每种气体都将因本身密度的不均匀而进行单纯的自扩散. 现在讨论其中任一种气体(如放射性 CO_2) 的扩散规律, 假设气体的密度沿 z 轴方向减小, 即存在密度梯度 $\frac{d\rho}{dz}$, 实验

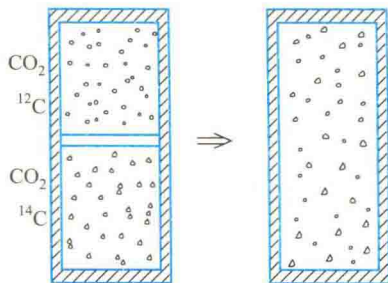


图9-20 气体的自扩散现象

指出, 在 dt 时间内, 通过 $z=z_0$ 处分界面 dS 传递的质量为

$$dm = -D \left(\frac{d\rho}{dz} \right)_{z_0} dS \cdot dt. \quad (9-45)$$

式(9-45)称为斐克(Fick)定律, 其中 D 为扩散系数(coefficient of diffusion), 取决于气体的性质与状态, 式中负号表明扩散总是朝着密度减小的方向进行的.

扩散现象的微观解释是显然的. 由于 dS 面上方的某气体密度小于 dS 面下方的某气体密度, 因而由热运动引起的在同样的时间内由下向上穿过 dS 面的分子数大于由上向下穿过 dS 面的分子数, 即有净质量由下向上输运, 所以, 扩散过程从微观上看是质量输运的过程.

根据气体动理论可以导出, 在 dt 时间内, 通过 dS 面沿 z 轴正方向输运的某气体质量为

$$dm = -\frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda} \left(\frac{d\rho}{dz} \right)_{z_0} dS \cdot dt. \quad (9-46)$$

将式(9-46)与式(9-45)相比较, 即可得扩散系数 D 为

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda}. \quad (9-47)$$

9.10.4 低压下的热传导

将 $\rho = m_0 n$, $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}}$, $\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n}$ 代入式(9-44), 得到热导率

$$\kappa = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{4km_0}{\pi}} c_v \frac{\sqrt{T}}{\pi d^2}.$$

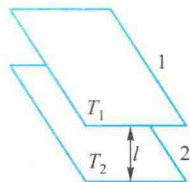


图 9-21 低压下的导热

可以看出,在一定温度下,热导率 κ 与压强(或分子数密度)无关,这一结论仅在常压下成立.实验指出,当气体的压强很低时, κ 与 p 成正比.如图 9-21 所示,设有两块平行的板 1 和板 2,它们之间的距离为 l ,温度分别保持在 T_1 和 T_2 ,且设 $T_1 > T_2$,当两板间气体的压强很低,以致分子的平均自由程 $\bar{\lambda} \geq l$ 时,分子将彼此无碰撞地往返于两板之间,不断地将能量由板 1 输运到板 2,而且气体压强越小,分子数密度越小,则参与输运能量的分子数就越少,所以气体的导热性就越弱.由此可见,低压下气体的热导率与压强是成正比的.

杜瓦瓶(热水瓶胆)就是根据低压下气体导热性随压强的降低而减弱的原理制成的.杜瓦瓶是具有双层薄壁的玻璃容器,两壁间的空气被抽得很稀薄,以使参与输运热运动能量的分子数减少,而且使分子的平均自由程大于两壁间的距离.这样,杜瓦瓶就具有良好的隔热作用,可用它储存热水或液态气体.

例 9-9 热水瓶胆的两壁间相距 $l = 0.4 \text{ cm}$,其间充满温度 $t = 27^\circ \text{C}$ 的氮气,氮分子的有效直径 $d = 3.1 \times 10^{-8} \text{ cm}$,求氮气压强降到何值以下时,才能达到保温目的?

解 根据 9.10.4 的讨论,当气体分子的平均自由程 $\bar{\lambda} \geq l$ 时,气体的热导率与压强成正比,即

$$l = \bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p},$$

所以

$$p = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 l} = \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 300}{\sqrt{2}\pi (3.1 \times 10^{-10})^2 \times 0.4 \times 10^{-2}} \text{ Pa} = 2.42 \text{ Pa},$$

即氮气压强降到 2.42 Pa 以下时能达到保温目的.

思考题 9

9-1 对于一定量的气体来说,当温度不变时,气体的压强随体积的减小而增大;当体积不变时,压强随温度的升高而增大.从宏观看,这两种变化均使气体的压强增大,从微观来看,它们有何区别?

9-2 两瓶不同种类的理想气体:

(1) 它们的分子平均平动动能相等,但气体的密度不同,问它们的温度、压强是否相同?

(2) 它们的温度、压强都相同,但体积不同,问它们的分子数密度、单位体积的总平动动能及气体的密度是否相同?

9-3 分子的平均平动动能为 $\frac{3}{2}kT$,那么对于某一个分子,它的平动动能就是 $\frac{3}{2}kT$ 吗?



文档: 阅读材料
(9) 真空技术 真空泵

9-4 在常温下 (例如 27°C), 气体分子的平均平动动能等于多少电子伏 (eV)? 在多高温度下, 气体分子的平均平动动能等于 $1\,000\text{ eV}$?

9-5 如果氢和氦的温度和摩尔数都相同, 那么它们的 (1) 平均平动动能是否相同? (2) 平均动能是否相同? (3) 内能是否相同?

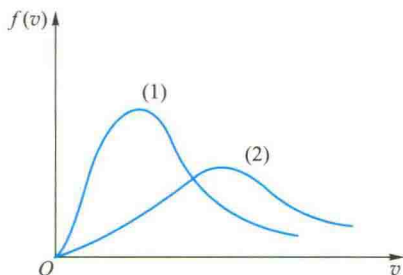
9-6 指出下列各式所表示的物理意义.

(1) $\frac{1}{2}kT$; (2) $\frac{3}{2}kT$; (3) $\frac{i}{2}kT$; (4) $\frac{i}{2}RT$; (5) $\frac{m}{M}\frac{3}{2}RT$; (6) $\frac{m}{M}\frac{i}{2}RT$.

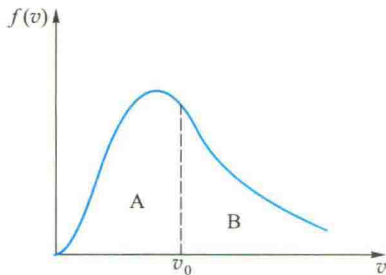
9-7 思图 9-7 表示氢和氧在同一温度下, 按麦克斯韦速率分布得到的分布曲线, 试讨论曲线 (1) (2) 各表示哪一种气体分子的速率分布?

9-8 $f(v)$ 表示速率分布函数, 试说明下列各式的物理意义.

(1) $f(v)dv$; (2) $Nf(v)dv$; (3) $\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$; (4) $\int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv$; (5) $\int_0^\infty vf(v)dv$.



思图 9-7



思图 9-10

9-9 设某种理想气体处于平衡状态, 其温度为 T . (1) 写出分子速率倒数的平均值 $\left(\frac{1}{v}\right)$ 的计算表达式; (2) 写出 v_1 到 v_2 间分子速率平均值的计算表达式.

9-10 思图 9-10 为某理想气体的麦克斯韦速率分布曲线, 图中 A, B 两部分的面积相同, 试说明图中 v_0 的物理意义.

9-11 最概然速率 v_p 的物理意义是什么? 以 ε_p 表示最概然平动动能, 那么 $\varepsilon_p = \frac{1}{2}\mu v_p^2$ 对吗? 试说明求 ε_p 的方法.

9-12 等压加热理想气体, 试讨论气体分子的平均自由程和碰撞频率随温度的变化情况.

9-13 一定质量的理想气体, 在体积不变的情况下, 当温度升高时, 分子运动得更剧烈, 因此碰撞次数增多, 那么平均自由程是否也因此而减小? 为什么?

习 题 9

9-1 水银气压计中混进了一个空气泡, 致使它的读数比精确气压计小些, 当精确气压计的水银柱为 0.768 m 时, 它的水银柱只有 0.748 m 高, 此时管内水银面到管顶的距离为 0.080 m , 假设大气的温度不变, 问当该气压计水银柱为

0.734 m 时, 实际气压应是多少?

9-2 一气缸内贮有理想气体, 其压强、摩尔体积和温度分别为 p_1 , V_{m1} 和 T_1 , 现将气缸加热, 使气体的压强和体积同时增大, 设此过程中气体的压强 p 和摩尔体积 V_m 的关系为

$$p = \alpha V_m,$$

式中, α 为常量.

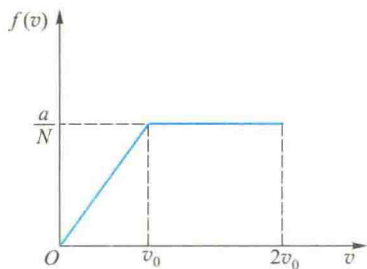
(1) 求常量 α (用 p_1 , T_1 和摩尔气体常量 R 表示);

(2) 设 $T_1 = 200 \text{ K}$, 求当 $V_m = 2V_{m1}$ 时, 气体的温度是多少?

9-3 设容器的体积为 V , 内贮质量为 m_1 和 m_2 的两种不同的单原子理想气体, 此混合气体处于平衡状态时内能相等, 均为 E , 求这两种气体分子的平均速率 $\bar{v}_1$ 和 $\bar{v}_2$ 之比.

9-4 质量为 $6.2 \times 10^{-14} \text{ g}$ 的微粒, 悬浮于 27°C 的液体中, 观测到它的方均根速率为 $1.4 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$, 由此求阿伏伽德罗常量.

9-5 设氢气的温度为 300°C , 求速率在 $3000 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 到 $3010 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 之间的分子数与速率在 v_p 到 $(v_p + 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})$ 之间的分子数之比, 其中 v_p 为最概然速率.



题图 9-6

9-6 N 个假想的气体分子, 其速率分布如题图 9-6 所示, 当 $v > 2v_0$ 时, 粒子数为零.

(1) 求常量 a ; (2) 求速率在 $1.5v_0 \sim 2.0v_0$ 之间的分子数;

(3) 求分子的平均速率.

9-7 设有 N 个粒子, 其速率分布函数为

$$f(v) = \begin{cases} \frac{a}{v_0}v, & 0 < v < v_0, \\ 2a - \frac{a}{v_0}v, & v_0 < v < 2v_0, \\ 0, & v > 2v_0. \end{cases}$$

(1) 作出速率分布曲线; (2) 由 N 和 v_0 求 a ; (3) 求最概然速率 v_p ; (4) 求 N 个粒子的平均速率; (5) 求速率介于 $0 \sim \frac{v_0}{2}$ 之间的粒子数; (6) 求 $\frac{v_0}{2} \sim v_0$ 区间内分子的平均速率.

9-8 求上升到什么高度处大气压强减到地面的 75%, 设空气的温度为 0°C , 摩尔质量为 $0.0289 \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$.

9-9 目前真空设备的真空度可达 $1.01 \times 10^{-10} \text{ Pa}$, 求此真空度下, 1 m^3 空气内有多少个分子? 设气体的温度为 27°C .

9-10 黄绿光的波长为 500 nm , 问在标准状态下, 以黄绿光的波长为边长的一立方体中有多少个气体分子?

9-11 温度为 27°C 时, 1 mol 氢气分子具有多少平动能? 多少转动动能?

9-12 某些恒星的温度达到 10^8 K 的数量级, 此时原子已不存在, 只有质

子存在,试求:(1)质子的方均根速率。(2)质子的平均平动动能是多少电子伏?

9-13 质量为 50.0 g,温度为 18.0 °C 的氦气,装在容积为 10.0 L 的密闭容器中,容器以 $v=200 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速率作匀速直线运动,若容器突然停止时,定向运动的动能全部转化为分子热运动动能,则平衡后氦气的温度和压强各增大多少?

9-14 2 L 容器中盛有某种双原子刚性气体,在常温下,其压强为 $1.5 \times 10^5 \text{ Pa}$,求该气体的内能.

9-15 一能量为 10^{12} eV 的宇宙射线粒子,射入一氦管中,氦管中含有氦气 0.1 mol,如果宇宙射线粒子的能量全部被氦气分子所吸收,问氦气温度升高多少度?

9-16 水蒸气分解成同温度的氢气和氧气,其内能增加了百分之几(不计气体的振动)?

9-17 计算在 300 K 温度下,氢气和氧气分子的方均根速率及平均平动动能.

9-18 设氮气分子的有效直径为 10^{-10} m , (1) 求氮气分子在标准状态下的平均碰撞频率; (2) 若温度不变,气压降到 $1.33 \times 10^{-4} \text{ Pa}$, 求平均碰撞频率.

9-19 容器中盛有二氧化碳气体,密度 $\rho=1.7 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$,在此条件下,其分子的平均自由程 $\bar{\lambda}=7.9 \times 10^{-8} \text{ m}$,求二氧化碳分子的有效直径 d .

9-20 球形容器的直径分别为:(1) 0.01 m; (2) 0.1 m; (3) 1 m. 问在 0 °C 时压强各为何值时,才使空气分子彼此不发生碰撞(设空气分子的直径为 $3 \times 10^{-10} \text{ m}$)?

9-21 什么频率的声波波长和氧气在 0 °C,标准大气压下的分子平均自由程有相当的数量级(设氧分子的直径为 $3 \times 10^{-10} \text{ m}$,声速 $u=334 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$).

9-22 一定量的理想气体储于体积不变的容器中,初态温度为 T_0 、平均速率为 $\bar{v}_0$ 、平均碰撞频率为 $\bar{z}_0$ 、平均自由程为 $\bar{\lambda}_0$,当温度升高为 $4T_0$ 时,这些物理量分别为 T , $\bar{v}$, $\bar{z}$, $\bar{\lambda}$, 求 $\frac{\bar{v}}{\bar{v}_0}$, $\frac{\bar{z}}{\bar{z}_0}$, $\frac{\bar{\lambda}}{\bar{\lambda}_0}$ 各为多少?

9-23 在标准状态下,氦气(He)的黏度 $\eta=1.89 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$,其摩尔质量为 $M=0.004 \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$,平均速率为 $\bar{v}=1.20 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$,试求(1)在标准状态下氦原子的平均自由程;(2)氦原子的半径.

9-24 在某状态下的氢气的扩散系数和黏度 η 分别为 $D=1.42 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$, $\eta=8.5 \times 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$,求在此状态下 1 m^3 中有多少个氢分子?

9-25 一圆柱形杜瓦瓶的内外半径分别为 $R_1=9 \text{ cm}$ 和 $R_2=10 \text{ cm}$,瓶中贮有 0 °C 的冰,瓶外周围空气的温度为 20 °C,求杜瓦瓶两壁间的空气压强降到何值以下时,才能起保温作用(设空气分子的有效直径为 $3 \times 10^{-10} \text{ m}$,壁间空气温度等于冰和周围空气温度的平均值)?